Table des matières

1 Équipotence **2**
1.1 Relation d'équipotence 2
1.2 Parties de $\mathbb{N}$ 2

2 Ensembles dénombrables **3**
2.1 Définitions, exemples 3
2.2 Opérations sur les ensembles dénombrables 5

3 Exemples d'ensembles infinis non dénombrables **6**

4 Exercices **6**

Dénombrabilité

1 Équipotence

1.1 Relation d'équipotence

Définition 1

Deux ensembles sont **équipotents** s'il existe une bijection entre eux.

Il s'agit d'une relation d'équivalence. Sur quoi ?

Exemple. Si E est un ensemble, alors $\mathcal{P}(E)$ et $\{0,1\}^E$.

Théorème 1 : Théorème de Cantor

Soit E un ensemble. Il n'existe pas de surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$.

Démonstration. Si f est une application de E dans $\mathcal{P}(E)$, on montre que l'ensemble

$$\{x \in E \ : \ x \notin f(x)\}$$

n'a pas d'antécédent par f. □

1.2 Parties de $\mathbb{N}$

Définition 2

Un ensemble E est **fini** s'il est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$ de la forme $[\![1,n]\!]$. Dans ce cas, un tel entier n est unique : on l'appelle **cardinal** de E et on le note $\mathrm{Card}(E)$.

Démonstration. On montre par récurrence

"s'il existe une bijection $f : [\![1,n]\!] \to [\![1,m]\!]$, alors $n = m$"

en se ramenant au cas où $f(n) = m$. □

Théorème 2 :

Une partie F d'un ensemble E fini est elle-même finie, et l'on a $\mathrm{Card}(F) \leqslant \mathrm{Card}(E)$. On a de plus $F = E$ si, et seulement si, $\mathrm{Card}(F) = \mathrm{Card}(E)$.

Démonstration. On montre que si $a \in E$, alors $\mathrm{Card}(E \setminus \{a\}) = \mathrm{Card}(E) - 1$, puis on raisonne par récurrence sur $\mathrm{Card}(E)$. □

Théorème 3 :

Une partie de $\mathbb{N}$ est finie si, et seulement si, elle est majorée.

Remarque. En particulier, $\mathbb{N}$ n'est pas un ensemble fini.

Théorème 4 :

Toute partie infini de $\mathbb{N}$ est en bijection avec $\mathbb{N}$.

Démonstration. Si A est une partie infinie de $\mathbb{N}$, on construit par récurrence la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $a_0 = \min(A)$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = \min\{x \in A \ :\ x > a_n\}$$

et l'on vérifier que $n \mapsto a_n$ est une bijection de $\mathbb{N}$ sur A.
Pour la surjectivité, on peut remarquer que $]a_n, a_{n+1}[\cap A = \emptyset$. □

2 Ensembles dénombrables

2.1 Définitions, exemples

Définition 3

Un ensemble est **dénombrable** s'il est équipotent à $\mathbb{N}$. Il est **au plus dénombrable** s'il est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$.

Exemple.

1. D'après la proposition précédente, les parties de $\mathbb{N}$ sont finies ou dénombrables.
2. Un ensemble est au plus dénombrable si, et seulement s'il est fini ou dénombrable.
3. $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

Théorème 5 :

Un ensemble A est au plus dénombrable si, et seulement s'il existe une injection de A dans $\mathbb{N}$.

Démonstration. C'est la traduction de la définition. □

Théorème 6 :

Toute partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable.

Exemple. L'ensemble $\mathbb{N}^2$ est dénombrable. En effet, il est infini et l'application $(p,q) \mapsto 2^p 3^q$ est injective de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$ par unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Exercice 1. Montrer que l'ensemble $\mathbb{N}^{(\mathbb{N})}$ des suites presque nulles d'entiers naturels est au plus dénombrable.

Théorème 7 :

Soit $f : E \to F$ une application, avec E non vide.

- f est injective si, et seulement s'il existe $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$.
- f est surjective si, et seulement s'il existe $g : F \to E$ telle que $f \circ g = \mathrm{Id}_E$.

Une telle application g est alors respectivement surjective et injective.

Théorème 8 :

Soit A un ensemble non vide. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) A est au plus dénombrable ;

(ii) il existe une surjection d'un ensemble au plus dénombrable X sur A ;

(iii) il existe une surjection de $\mathbb{N}$ sur A.

Démonstration. Pour $(iii) \implies (i)$, on prend une surjection f de $\mathbb{N}$ sur A et l'on montre que l'application $a \mapsto \min f^{-1}(\{a\})$ est une injection de A dans $\mathbb{N}$. □

Point méthode. Pour montrer qu'un ensemble infini est dénombrable, on peut :

- exhiber une bijection de $\mathbb{N}$ sur A, ce qui revient à numéroter les éléments de A en suite (a_n) ;
- exhiber une injection de A dans $\mathbb{N}$ (ou dans un ensemble dénombrable) ;
- exhiber une surjection de $\mathbb{N}$ (ou d'un ensemble dénombrable) dans A

Exercice 2. Montrer que $\mathbb{N}^2$ est dénombrable, en mettant en évidence une numérotation sur un dessin, puis en explicitant celle-ci.

Théorème 9 :

Soit A un ensemble. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) A est infini ;

(ii) il existe une suite d'éléments de A distincts deux à deux ;

(iii) A contient une partie dénombrable.

Remarque. Un ensemble fini n'est donc pas dénombrable.

2.2 Opérations sur les ensembles dénombrables

Exercice 3. Montrer que la réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Et pour une réunion d'une famille finie non vide d'ensembles dénombrables ?

Théorème 10 :

Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est un ensemble dénombrable.

Démonstration. Soit A et B deux ensembles dénombrables ainsi que f, une bijection de A dans $\mathbb{N}$, et g, une bijection de B dans $\mathbb{N}$.
Alors $h : (x, y) \mapsto (f(x), g(y))$ est une bijection de $A \times B$ dans $\mathbb{N}^2$, de réciproque $(p, q) \mapsto (f^{-1}(p), g^{-1}(q))$. Comme $\mathbb{N}^2$ est dénombrable, on en déduit que $A \times B$ est dénombrable. □

Exemple. $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Exercice 4. Que peut-on dire du produit cartésien de deux ensembles au plus dénombrables ? A quelle condition est-il dénombrable ?

Théorème 11 :

Le produit cartésien d'une famille finie non vide d'ensembles dénombrables est dénombrable.

Exercice 5. Montrer qu'un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ de dimension finie non nulle est dénombrable.

Théorème 12 :

La réunion d'une famille au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles non vides au plus dénombrables indexée par un ensemble I non vide au plus dénombrable. En considérant, pour tout $i \in I$, une surjection f_i de $\mathbb{N}$ sur A_i, on construit une surjection de $f : I \times \mathbb{N}$ sur $\bigcup_{i \in I} A_i$ en posant :

$$\forall (i, n) \in I \times \mathbb{N},\ f(i, n) = f_i(n)$$

□

Exemple. On retrouve ainsi les résultats de l'exercice précédent.

Exercice 6. Montrer que $\mathbb{Q}[X]$ est dénombrable. EN déduire que l'ensemble des nombres algébriques, c'est-à-dire des éléments de $\mathbb{C}$ racines d'un polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$, est dénombrable.

Théorème 13 :

Si $(a_i)_{i \in I}$ est une famille sommable de nombres complexes, l'ensemble $\{i \in I \ : \ a_i \neq 0\}$, appelé **support** de la famille $(a_i)_{i \in I}$, est au plus dénombrable.

Exemple. L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction monotone de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est au plus dénombrable.

3 Exemples d'ensembles infinis non dénombrables

Le corps $\mathbb{Q}$ des rationnels est dénombrable, comme on l'a vu précédemment. Le fait que $\mathbb{R}$ vérifie la propriété de la borne supérieure fait qu'il ne peut être dénombrable.

Théorème 14 :

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.
Il existe au moins un réel n'appartenant pas à $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Démonstration. On construit par récurrence deux suites adjacentes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \notin [a_n, b_n]$. Leur limite commune ne peut être égale à aucun des u_n. □

Théorème 15 :

Le corps $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

Le premier théorème de ce chapitre prouve que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est indénombrable.

Exercice 7. Montrer que si A est un ensemble possédant au moins deux éléments, alors $A^{\mathbb{N}}$ est non dénombrable.

Exercice 8. En utilisant le développement décimal illimité des réels, exhiber une injection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$. Exhiber une injection de $\mathbb{R}$ dans $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Remarque. Le théorème de Cantor-Bernstein stipule que s'il existe une injection d'un ensemble E dans un ensemble F, et une injection de F dans E, alors E et F sont équipotents. L'exercice précédent permet donc de montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sont équipotents, ainsi donc que $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

4 Exercices

Exercice 9.

1. Montrer qu'un ensemble est infini si, et seulement s'il contient une partie dénombrable.
2. Montrer que si A est un ensemble au plus dénombrable et B un ensemble infini, alors $A \cup B$ est en bijection avec B.
3. Montrer qu'il existe une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+$. Peut-on en trouver une continue ?

Exercice 10. Soit E un espace vectoriel contenant une famille génératrice dénombrable $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Montrer que toute famille libre de E est au plus dénombrable.

Exercice 11. Soit $P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. On suppose que pour tout $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, les fonctions partielles $x \mapsto P(x,b)$ et $y \mapsto P(a,y)$ sont polynomiales. Montrer que P est polynomiale.
Indication : pour $a \in \mathbb{R}$, on pourra considérer le degré de $y \mapsto P(a,y)$.
Question subsidiaire : que se passe-t-il si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$?

Exercice 12. Une fonction polynomiale de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ est une combinaison linéaire de fonctions de la forme $(x, y) \mapsto x^k y^l$ avec $(k, l) \in \mathbb{N}^2$.
Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de telles fonctions, supposées toutes non nulles. Montrer qu'il existe un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ P_n(a, b) \neq 0$.
La propriété subsiste-t-elle si l'on remplace partout $\mathbb{R}$ par $\mathbb{Q}$?

Indication : on pourra écrire toute fonction polynomiale sous la forme $(x, y) \mapsto \sum_{l=0}^{N} Q_l(x)y^l$ avec $Q_0, \ldots, Q_N$ des fonctions polynomiales d'une seule variable.